

4.1 Requisitos ampliados - Descripción del problema.

La raíz del problema radica en el volumen masivo de operaciones que la UIF tienen que enfrentar cada año (Alrededor de 18 millones de consultas semestrales), lo que dificulta la identificación de fraudes y blanqueamiento de bienes ilícitos, la falta de cruces de datos con el SAT, y los sectores vulnerables (Joyerías, Inmuebles etc.), el sistema debe centralizar esos datos para encontrar patrones atípicos y generar alertas automáticas.

Relaciones de cardinalidad específica.

- **CONTRIBUYENTE — CUENTA_BANCARIA:** Un contribuyente puede tener de 0 a muchas cuentas (0, N). Toda cuenta pertenece forzosamente a un único titular (1, 1).
- **CUENTA_BANCARIA — TRANSACCIÓN:** Una cuenta puede registrar de 0 a muchas transferencias (0, N). Toda transacción debe tener obligatoriamente una cuenta origen (1, 1) y una cuenta destino (1, 1).
- **ENTIDAD_REPORTANTE — REPORTE:** Una entidad obligada puede emitir de 0 a muchos reportes (0, N). Cada reporte proviene de exactamente una entidad (1, 1).
- **CONTRIBUYENTE — BLOQUEO:** Un contribuyente puede estar bloqueado o no (0, 1). El registro de bloqueo aplica a un solo contribuyente (1, 1).

Entidades Débiles

- **DETALLE_DESGLOSE (Débil de REPORTE):** Los renglones con importes por divisa o cheques dentro de un reporte no tienen sentido ni clave propia sin el ID_Reporte.
- **EXPEDIENTE_INVESTIGACION (Dependencia por existencia de ALERTA):** Solo se abre un caso formal si el sistema disparó previamente una ALERTA de sospecha.

Categorías y Tipos (Jerarquías EER)

- **CONTRIBUYENTE (Disjunta y Total {d, t}):**
 - PERSONA_FÍSICA: CURP, Nombre, Ingresos_Estimados.
 - PERSONA_MORAL: Razón_Social, Fecha_Constitución, Representante_Legal.
- **ENTIDAD_REPORTANTE (Disjunta y Total {d, t}):**
 - FINANCIERA (Bancos, casas de bolsa).
 - ACTIVIDAD_VULNERABLE (Notarías, inmobiliarias, venta de autos/arte).
- **REPORTE_UIF (Disjunta y Total {d, t}):**
 - Subtipos: ROR (Relevante), ROI (Inusual) y AVISO_VULNERABLE.

Relación que involucra más de dos entidades (Ternaria)

- **Relación: OPERACION_VULNERABLE**
 - **Conecta:** CONTRIBUYENTE (Cliente) + SUJETO_OBLIGADO (Notaría/Inmobiliaria) + BIEN (Inmueble/Vehículo/Cripto).
 - **Por qué es ternaria:** Permite registrar legalmente qué notario específico dio fe de la compra de qué bien para ese cliente en esa fecha, con atributos propios como Valor_Pactado y Forma_Pago.

4.2 Conceptos del modelo extendido

1. Tres relaciones con cardinalidad mínima y máxima justificadas

- [CONTRIBUYENTE] – [posee] – [CUENTA_BANCARIA] y (0, N) : (1, 1)

Regla de negocio: Un contribuyente puede darse de alta ante el fisco sin registrar cuentas en ese momento o abrir múltiples de ellas (0, N). Toda cuenta bancaria debe estar registrada obligatoriamente a nombre de exactamente un contribuyente titular (1, 1).

- [ENTIDAD_REPORTANTE] – [remite] – [REPORTE_UIF] y (0, N) : (1, 1)

Regla de negocio: Una entidad obligada (banco, casa de cambio o notaría) puede estar recién autorizada sin haber emitido informes aún, pero con el tiempo remite cientos o miles (0, N). Cada reporte de operaciones recibido por la UIF proviene de manera obligatoria y verificada de exactamente una entidad reportante (1, 1).

- [CONTRIBUYENTE] – [figura_en] – [LISTA_BLOQUEADOS] y (0, 1) : (1, 1)

Regla de negocio: La gran mayoría de los contribuyentes no tienen medidas cautelares activas, pero un investigado por delitos financieros puede estar registrado a lo sumo una vez en la lista de personas bloqueadas (0, 1). Todo registro en dicha lista corresponde forzosamente a un único contribuyente plenamente individualizado (1, 1).

2. Dos entidades débiles

- **DETALLE_DESGLOSE (Dependencia por Identificación de REPORTE_UIF):** Los renglones individuales que desglosan importes en efectivo por tipo de divisa extranjera o cheques dentro de un reporte carecen de identificador global propio. Su clave primaria se forma de manera compuesta con la clave de la entidad fuerte más su discriminador local (ID_Reporte, Num_Renglon). Si el reporte se elimina o anula, sus renglones pierden identidad y existencia.
- **EXPEDIENTE_INVESTIGACION (Dependencia por Existencia de ALERTA):** Aunque posee un número de folio legal propio (No_Expediente), su presencia en la base de datos está estrictamente condicionada a que el motor analítico haya disparado previamente una ALERTA

de sospecha fundada. En el marco normativo de la UIF no pueden abrirse expedientes ministeriales huérfanos sin una alerta previa que los motive.

3. Jerarquía de generalización y especialización

- **Superclase:** CONTRIBUYENTE
 - **Subtipo 1: PERSONA_FÍSICA.** Atributos propios: CURP, Ingresos_Mensuales_Estimados.
 - **Subtipo 2: PERSONA_MORAL.** Atributos propios: Razón_Social, Fecha_Constitución (además de Representante_Legal).
 - **Restricción de Disyunción:** Disjunta {d}. Ningún contribuyente puede ser de forma simultánea persona física y moral.
 - **Restricción de Completitud:** Total {t}. Todo contribuyente registrado ante el fisco pertenece obligatoriamente a una de las dos clasificaciones.

4. Conceptos adicionales del modelo extendido

- **Atributo Compuesto:** Domicilio_Fiscal (en CONTRIBUYENTE), descompuesto en sus partes atómicas: Calle, Num_Ext, Colonia, Codigo_Postal y Municipio.
- **Atributo Multivaluado:** {Telefono_Contacto} (en CONTRIBUYENTE), permitiendo registrar uno o más números telefónicos por contribuyente.
- **Categorización (Tipo Unión / Union Type U):** BENEFICIARIO_FINAL. Se define como la unión U de PERSONA_FÍSICA y PERSONA_MORAL. Modela formalmente el rol de cualquier persona que reciba o adquiera activos de alto valor en actividades vulnerables (inmuebles, blindajes, criptomonedas) o sea el destinatario final de transferencias sospechosas.
- **Agregación:** TRANSACCIÓN. Encapsula la relación binaria [CUENTA_ORIGEN] – (transfiere) – [CUENTA_DESTINO] como una sola unidad de alto nivel. La agregación se conecta mediante la relación disparas_sospecha con la entidad ALERTA (0, N) : (1, 1). Se justifica porque la alerta no pertenece a una cuenta en lo individual, sino al circuito transaccional completo entre emisor y receptor.

4.3 Dos notaciones (Peter Chen y Crow's Feet)

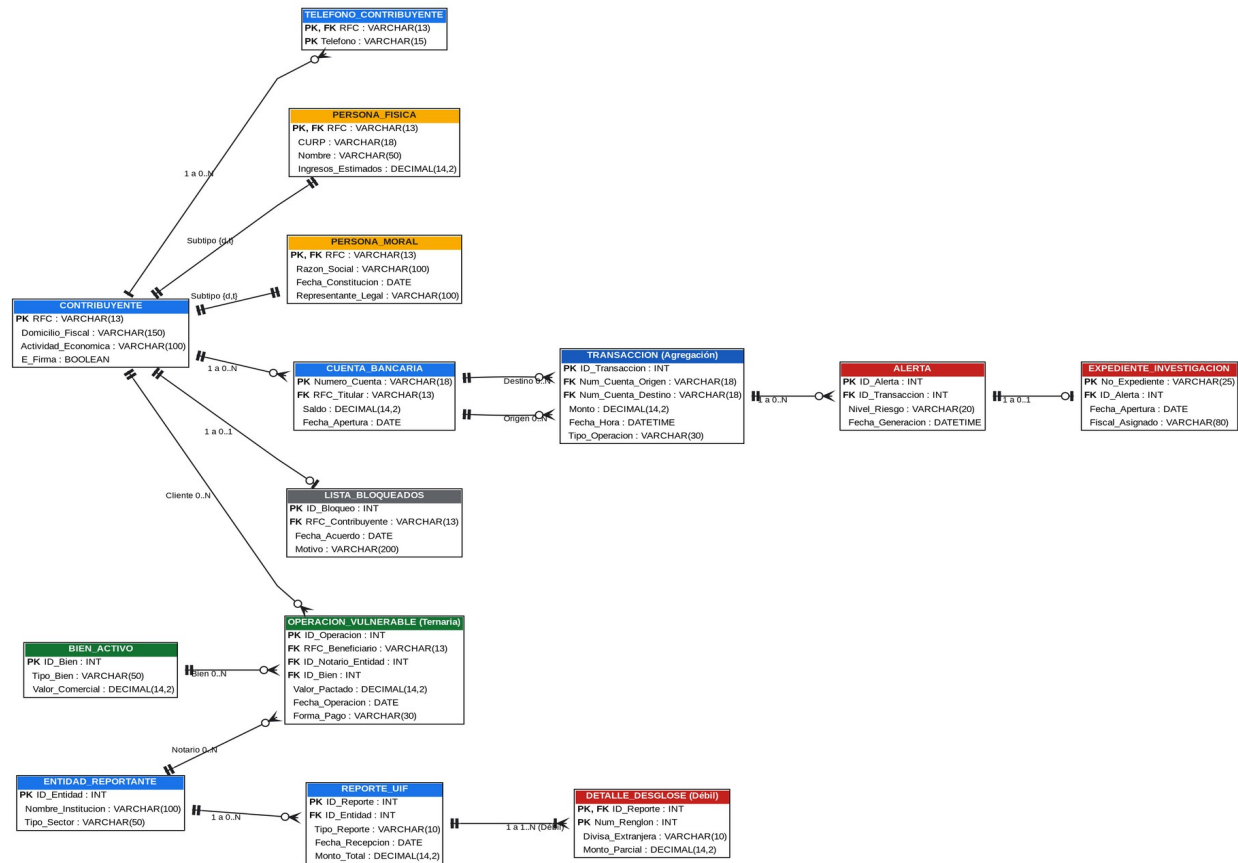
Representación en Notación de Peter Chen

En la notación extendida de Peter Chen, el modelo se estructura bajo las siguientes convenciones gráficas: las entidades fuertes (CONTRIBUYENTE, CUENTA_BANCARIA, REPORTE_UIF, ALERTA) se dibujan como rectángulos simples; las entidades débiles (DETALLE_DESGLOSE y

EXPEDIENTE_INVESTIGACION) como rectángulos de doble línea; las relaciones regulares como rombos simples y la relación identificadora como rombo de doble línea (contiene). Los atributos se modelan en óvalos: con texto subrayado para claves primarias (RFC, ID_Reporte), con subrayado punteado para discriminadores (Num_Renglon), óvalo doble para atributos multivaluados ({Telefono_Contacto}) y ramas ramificadas para el atributo compuesto Domicilio_Fiscal. La jerarquía de CONTRIBUYENTE se dibuja con un círculo con la letra 'd' y doble línea hacia la superclase indicando totalidad {d, t}. La categorización BENEFICIARIO_FINAL se expresa con un círculo con la letra 'U', y la agregación TRANSACCIÓN mediante un recuadro envolvente que agrupa a las cuentas origen/destino y su rombo de transferencia, del cual emerge la relación hacia ALERTA.

Representación en Notación Crow's Feet (Pata de Cuervo)

Número_Cuenta_Origen (FK) y Número_Cuenta_Destino (FK), asociada con cardinalidad 1:N hacia la tabla ALERTA.



Herramienta seleccionada y justificación

Se seleccionó draw.io (diagrams.net) como la herramienta para representar el modelo. La justificación radica en que es una plataforma de código abierto, gratuita y multiplataforma que ofrece paletas de modelado nativas tanto para el modelo EER extendido de Peter Chen (permitiendo representar dobles bordes, círculos de unión 'U', especializaciones {d, t} y cajas de agregación) como para esquemas relacionales en notación Crow's Feet. Además, garantiza la exportación de diagramas vectoriales en alta resolución (SVG y PDF) sin marcas de agua ni restricciones de licencias comerciales.

4.4 Justificación

1. Justificación de las entidades débiles

Las entidades débiles no pueden existir de forma independiente debido a la naturaleza jurídica y operativa de la información: DETALLE_DESGLOSE contiene líneas con montos en divisas o denominaciones de cheques que carecen de significado legal sin el folio del reporte institucional que las emitió; si el reporte es cancelado o inexistente, sus renglones individuales quedan desprovistos de valor y contexto. Por su parte, EXPEDIENTE_INVESTIGACION no puede existir por mandato

normativo sin una ALERTA previa que sustente probatoriamente la apertura de una investigación formal por lavado de dinero, garantizando que el sistema no almacene expedientes huérfanos o arbitrarios.

2. Justificación de la especialización elegida

Se eligió la especialización Disjunta y Total {d, t} para CONTRIBUYENTE porque el marco jurídico fiscal mexicano (Código Fiscal de la Federación) clasifica a todos los sujetos obligados estrictamente como personas físicas (individuos) o personas morales (empresas o asociaciones). La restricción es disjunta {d} porque ningún contribuyente puede ostentar simultáneamente ambas naturalezas jurídicas en su RFC, y es total {t} porque no existe ningún contribuyente en el padrón tributario que no encaje forzosamente en una de estas dos categorías.

3. Justificación de las cardinalidades frente a las reglas del negocio

Las cardinalidades modeladas reflejan fielmente la operación real de la UIF: el rango (0, N) en cuentas bancarias y reportes contempla que una entidad o contribuyente puede registrarse formalmente sin registrar de inmediato operaciones sospechosas o cuentas bancarias activas. La cardinalidad (1, 1) en la titularidad de cuentas y en la remisión de reportes garantiza la estricta trazabilidad de responsabilidades legales, impidiendo que existan cuentas anónimas o reportes de procedencia desconocida. Finalmente, la cardinalidad (0, 1) en LISTA_BLOQUEADOS salvaguarda el principio de presunción de inocencia, donde el bloqueo financiero representa una medida de excepción aplicada únicamente a sujetos con orden ministerial fundada.

4. Tres consultas que este modelo extendido permite resolver y que un modelo básico no podría

- **Consulta 1: Detección de empresas fantasma de reciente creación con flujos millonarios (Resuelta mediante Especialización).** Identificar todas aquellas personas morales (PERSONA_MORAL) que tengan menos de 180 días de haberse constituido (Fecha_Constitución), cuyo representante legal no tenga historial fiscal previo, y que hayan recibido transferencias que superen los 10 millones de pesos disparando una alerta de riesgo crítico. Un modelo simple sin especialización no permite consultar atributos societarios específicos sin mezclarlos con atributos de personas físicas, requiriendo nulos o tablas genéricas ineficientes.
- **Consulta 2: Rastreo de triangulación y fraccionamiento de transferencias - Pitufeo (Resuelta mediante Agregación).** Identificar pares de cuentas (Cuenta_Origen y Cuenta_Destino) que mediante la agregación TRANSACCIÓN hayan registrado más de 5 transferencias en un lapso de 24 horas por montos justo inferiores al umbral regulatorio de \$10,000 USD cada una, pero cuya suma conjunta dispare una ALERTA de estructuración de fondos. Un modelo básico sin agregación solo relaciona cuentas de forma aislada, perdiendo el vínculo del circuito transaccional completo como la entidad generadora de la sospecha.

- **Consulta 3: Detección de prestanombres en operaciones vulnerables (Resuelta mediante Categorización y Relación Ternaria).** Consultar a todos los sujetos categorizados como BENEFICIARIO_FINAL (físicos o morales) que figuren en la relación ternaria OPERACION_VULNERABLE adquiriendo bienes de alto valor (como inmuebles o metales preciosos avalados por un notario) cuyo valor pactado exceda en más de un 500% los Ingresos_Mensuales declarados en PERSONA_FÍSICA. La categorización permite unificar bajo una sola consulta a personas físicas y morales actuando como beneficiarios finales sin duplicar consultas ni relaciones.